

Chapitre 10

Le pivot de Gauss

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 20 \\ 2 & 5 & 3 & 38 \\ 1 & 0 & 8 & 22 \end{array} \right)$. $L_2 - 2L_1 = (0, 1, -3 \mid -2)$. $L_3 - L_1 = (0, -2, 5 \mid 2)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 20 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & 5 & 2 \end{array} \right)$$

(b) $L_3 + 2L_2 = (0, 0, 5 - 6 \mid 2 - 4) = (0, 0, -1 \mid -2)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 20 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

(c) $-z = -2 \Rightarrow z = 2$. $y - 3(2) = -2 \Rightarrow y = 4$. $x + 2(4) + 3(2) = 20 \Rightarrow x = 6$.

Vérification : $6 + 8 + 6 = 20 \checkmark$; $12 + 20 + 6 = 38 \checkmark$; $6 + 0 + 16 = 22 \checkmark$.

forme échelonnée
obtenue

$z = 2$

$y = 4$

$x = 6$

Correction — Exercice 2

(a) $L_2 - 2L_1 = (2 - 2, 2 - 2, 2 - 2 \mid 130 - 100) = (0, 0, 0 \mid 30)$.

(b) Cette ligne se lit $0 = 30$: une **absurdité**, quelle que soit la valeur de x , y ou z .

(c) Le système n'admet **aucune solution** : il est incompatible. Les deux premières contraintes portent sur la même combinaison de ressources ($x + y + z$) mais annoncent deux totaux incohérents (50 contre 65).

$L_2 - 2L_1$

$0 = 30$: aucune solution

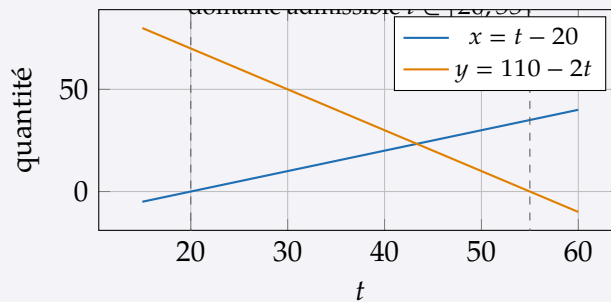
Correction — Exercice 3

(a) $L_2 - 2L_1 = (0, 0, 0 \mid 0)$. $L_3 - L_1 = (0, 1, 2 \mid 110)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 90 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 110 \end{array} \right)$$

(b) La ligne $0 = 0$ n'apporte **aucune information** : il ne reste que **deux** équations utiles pour trois inconnues.

(c) En posant $z = t$: $y + 2t = 110 \Rightarrow y = 110 - 2t$. Puis $x + y + z = 90 \Rightarrow x = 90 - (110 - 2t) - t = t - 20$. Il faut $x \geq 0 \Rightarrow t \geq 20$ et $y \geq 0 \Rightarrow t \leq 55$: $t \in [20 ; 55]$.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Correction — Exercice 4

(a) Après échange : $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 1 & 90 \\ 3 & 1 & 2 & 85 \\ 2 & 1 & 3 & 95 \end{array} \right)$. $L_2 - 3L_1 = (0, -11, -1 \mid -185)$. $L_3 - 2L_1 = (0, -7, 1 \mid -85)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 1 & 90 \\ 0 & -11 & -1 & -185 \\ 0 & -7 & 1 & -85 \end{array} \right)$$

(b) $11L_3 - 7L_2 = (0, -77 + 77, 11 + 7 \mid -935 + 1295) = (0, 0, 18 \mid 360)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 1 & 90 \\ 0 & -11 & -1 & -185 \\ 0 & 0 & 18 & 360 \end{array} \right)$$

(c) $18z = 360 \Rightarrow z = 20$. $-11y - 20 = -185 \Rightarrow -11y = -165 \Rightarrow y = 15$. $x + 60 + 20 = 90 \Rightarrow x = 10$. On retrouve **exactement** $(x, y, z) = (10, 15, 20)$. Ce résultat était garanti : un système linéaire qui admet une solution unique n'en admet qu'une seule, quelle que soit la méthode employée (produit matriciel vérifié au chapitre 9, ou pivot de Gauss ici) — les deux ne peuvent que converger vers le même point.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 60 \\ 2 & 3 & 1 & 85 \\ 3 & 1 & 4 & 130 \end{array} \right)$. $L_2 - 2L_1 = (0, 1, -3 \mid -35)$. $L_3 - 3L_1 = (0, -2, -2 \mid -50)$. $L_3 + 2L_2 = (0, 0, -8 \mid -120)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 60 \\ 0 & 1 & -3 & -35 \\ 0 & 0 & -8 & -120 \end{array} \right)$$

(b) $-8z = -120 \Rightarrow z = 15$. $y - 3(15) = -35 \Rightarrow y = 10$. $x + 10 + 30 = 60 \Rightarrow x = 20$.

(c) $20 + 10 + 30 = 60 \checkmark$; $40 + 30 + 15 = 85 \checkmark$; $60 + 10 + 60 = 130 \checkmark$. L'atelier doit produire 20, 10 et 15 unités des trois articles.

Correction — Exercice 6

(a) $L_2 - 2L_1 = (2 - 2, 2 - 2, 2 - 2 \mid 650 - 600) = (0, 0, 0 \mid 50)$.

(b) La ligne se lit $0 = 50$: le système est **incompatible**.

(c) En tant que responsable financier, il faut signaler à la direction que les deux premières contraintes

budgétaires sont **contradictaires** : la seconde annonce un budget total de $650/2 = 325$, alors que la première l'a fixé à 300. Il faut retourner voir la direction pour clarifier lequel des deux chiffres est correct. Le pivot de Gauss n'a **pas corrigé** le problème : il l'a simplement **révélé** de façon rigoureuse et automatique, sans qu'il ait fallu le deviner à l'avance.